



1 ère année cycle ingénieur

Tronc Commun

Rapport de stage :

Etude et analyse du cisaillement d'arbre de l'agitateur de l'équipement Préneutraliseur de la chaîne de production des engrais

Au sein de l'entreprise **OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES (OCP)**

Jorf Fertilizers Company 2 (JFC 2)

Réalisé par :

BELHORA Amine

Encadré par :

Encadrant entreprise/société

M.BENNIS Hamza

Année de formation :

2022/2023

Remerciement

On tient à exprimer nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué de manière significative à la réalisation et au succès de ce travail.

Tout d'abord, on souhaite exprimer notre gratitude envers toute l'équipe pédagogique de l'École Nationale Supérieure d'Arts & Métiers de Meknès, ainsi que les intervenants professionnels responsables de la formation Arts & Métiers. Leur expertise et leur dévouement ont été essentiels dans notre parcours académique.

Un remerciement tout particulier à Monsieur BENNIS HAMZA et à Monsieur FEKHAR REDOUAN, dont l'accueil chaleureux et l'encadrement précieux ont été d'une grande aide tout au long de notre travail. Leurs conseils avisés et leur bienveillance nous ont permis de progresser et d'accomplir ce projet avec succès.

On tient également à exprimer notre reconnaissance envers le personnel de l'atelier de production des engrais OCP. Leur confiance en nous ainsi que leur collaboration amicale et professionnelle ont été des facteurs clés dans la réalisation de notre travail.

Nos remerciements vont également à Monsieur BOUAYAD ABOUBAKR, le Directeur de l'École Nationale Supérieure d'Arts & Métiers, ainsi qu'à tous les enseignants du cycle d'ingénieurs. Leur contribution à notre formation a été inestimable, et on leur est reconnaissant pour leur enseignement et leur soutien.

Enfin, on tient à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à notre projet et à notre développement personnel. Leur soutien et leurs encouragements ont été précieux et ont fait de cette expérience une réussite.

Encore une fois, un grand merci à tous pour votre soutien et votre implication dans la réalisation de ce travail.

Sommaire:

Introduction générale :	1
Partie 1 :Présentation de l'office Chérifien des Phosphates :	3
I. Introduction :	3
II. Présentation du groupe OCP :	3
1. Généralités :	3
2. Les sites du groupe OCP :	4
3. Historique du groupe OCP :	5
4. Fiche signalétique du groupe OCP :	5
5. Les activités du groupe OCP :	6
6. L'environnement économique de l'OCP :	6
7. L'organisation du groupe OCP :	7
8. La sécurité du groupe OCP :	7
A. Les équipements de protections individuelles (EPI):	8
B. Consignes de sécurité :	8
C. En cas d'incendie :	8
III. Présentation du site Jorf Lasfar :	9
1. Généralités :	9
2. Les produits du site Jorf Lasfar :	10
IV. Atelier JFC2 :	11
1. Présentation :	11
2. Aperçu général du JFC2 :	11
3. Description générale des ateliers constitutifs de JFC2 :	13
3.1 La fabrication de l'acide sulfurique :	13
3.2 La fabrication de l'acide phosphorique :	14
3.3 Outside Battery Limits (OSBL) :	15
4. Fiche signalétique du JFC2 :	16
5. Bilan d'entrée / sortie JFC2 :	17
V. Conclusion :	18
Partie 2 :Processus de fabrication des engrais :	20
1. Nomenclature :	20
2. Principe de fabrication :	20
3. Les étapes de fabrication :	22



1.	La pré-neutralisation :	22
2.	La granulation :	22
3.	Le séchage :	23
4.	La classification et broyage :	24
5.	Le refroidissement :	25
6.	Enrobage :	26
7.	Assainissement :	27
8.	Lavage des gaz :	27
Partie 3 :Etude et analyse du cisaillement de l'arbre de l'agitateur du Préneutraliseur :		
	29	
1.	Mise en situation :	29
2.	Présentation du problème :	29
3.	Causes du cisaillement de l'arbre de la tourelle PN :	33
4.	Solutions proposées :	35
5.	Les contrôles non destructifs proposés :	36
Conclusion :		37

Introduction générale :

L'OCP, fondé en 1920, est l'une des plus grandes entreprises marocaines et joue un rôle essentiel dans l'extraction, la transformation et la commercialisation des phosphates et de leurs dérivés. Son influence s'étend bien au-delà des frontières du Maroc, faisant de lui un acteur majeur sur la scène mondiale dans le secteur des phosphates.

Comme le phosphate marocain est reconnu pour sa richesse en phosphore, sa qualité élevée, sa variété de formes et sa contribution essentielle à l'agriculture mondiale. Il constitue une ressource précieuse qui permet de répondre aux besoins croissants en engrais et en produits phosphatés, contribuant ainsi au développement durable et à la prospérité économique du Maroc.

Les engrais jouent un rôle essentiel dans le développement et la croissance des plantes. Ils permettent la fourniture d'éléments nutritif, la stimulation de la croissance et développement, amélioration de la fertilité des sols et la compensation des carences nutritionnels . Ils fournissent les éléments nutritifs nécessaires que les plantes ne peuvent pas obtenir en quantités suffisantes à partir du sol seul.

OCP produit trois différents types d'engrais de qualité standard qui favorisent la croissance saine des plantes et augmentent durablement les rendements et la qualité des cultures. Les trois types d'engrais OCP peuvent être utilisés directement ou mélangés selon les besoins des sols.

Le présent rapport de stage vise à rendre compte de mon expérience au sein de l'entreprise OCP où j'ai eu l'opportunité de découvrir et d'explorer le fonctionnement interne d'une organisation dans le domaine de production des engrais.

Ce stage d'observation m'a offert une immersion précieuse dans le monde professionnel et m'a permis d'observer de près les différentes activités et processus qui caractérisent cette entreprise renommée. Ce stage a été une occasion précieuse de mettre en pratique mes connaissances théoriques et d'explorer le monde du travail.

Ce rapport de stage sera divisé en trois parties principales :

- La première partie sera consacré à la présentation de l'office Chérifien des Phosphates, ses missions et ses perspectives.
- La deuxième partie sera focalisé sur le processus de fabrication des engrais.
- La troisième partie sera consacré à l'analyse et étude de fiabilité d'arbre de l'agitateur de l'équipement Préneutraliseur de la chaine de production des engrais.

Partie 1 :

Présentation de l'office Chérifien des Phosphates

Partie 1 :Présentation de l'office Chérifien des Phosphates :

I. Introduction :

Le bon déroulement d'un projet suppose d'abord une bonne compréhension de l'environnement du travail. Dans cet optique, cette première partie a pour but de présenter une description du Groupe Office Chérifien des Phosphates en général, et du complexe chimique JORF-LASFAR en particulier.

II. Présentation du groupe OCP :

1. Généralités :

Le groupe OCP, acronyme de l'Office Chérifien des Phosphates, est une entreprise marocaine de premier plan spécialisée dans l'extraction, la transformation et la commercialisation des phosphates et de leurs dérivés. Fondé en 1920, l'OCP est aujourd'hui l'un des principaux producteurs mondiaux de phosphates, jouant un rôle essentiel dans l'industrie chimique et agricole à l'échelle internationale.

Le groupe OCP est basé au Maroc et possède un vaste réseau d'activités dans le pays, allant de l'extraction du phosphate brut dans les mines aux opérations de transformation, de valorisation et de commercialisation. L'OCP exploite plusieurs mines de phosphate à ciel ouvert et souterraines, principalement dans le bassin de Khouribga, qui est l'un des plus grands gisements de phosphates au monde.

L'OCP est reconnu pour sa qualité de produit, sa capacité d'innovation et sa recherche constante de pratiques durables. L'entreprise s'engage dans des programmes de recherche et développement pour améliorer les technologies d'extraction, développer de nouveaux produits et promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. L'OCP s'investit également dans des projets sociaux et environnementaux visant à soutenir les communautés locales et à préserver l'écosystème.

En tant qu'acteur majeur du marché mondial des phosphates, l'OCP exporte ses produits vers plus de 160 pays à travers le monde. Les phosphates marocains sont utilisés dans l'industrie des engrais, la production d'acides phosphoriques, les phosphates alimentaires et une variété d'autres applications industrielles.

Le groupe OCP est réputé pour sa gestion stratégique et sa vision à long terme. Il a établi des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales dans le domaine des phosphates, ce qui lui permet de renforcer sa position sur le marché mondial et de bénéficier d'opportunités de croissance et d'expansion.

2. Les sites du groupe OCP :

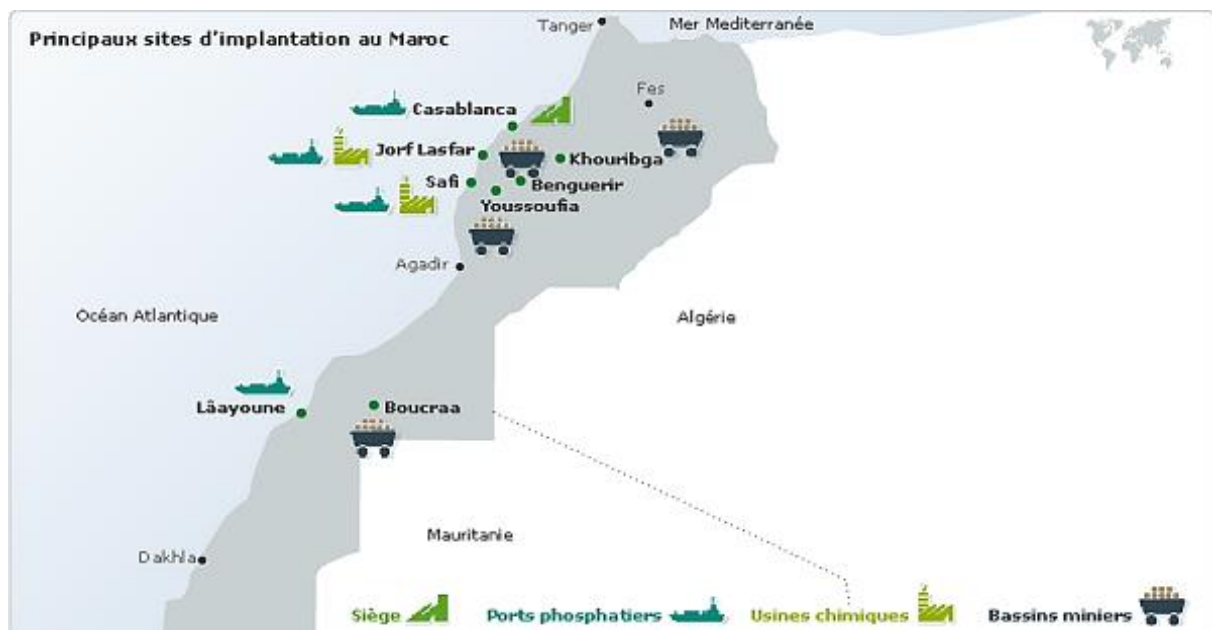


Figure 1 : Carte des principaux sites d'implantation de l'OCP au Maroc.

Les différents sites du groupe OCP sont implantés au Maroc comme les présente la **Figure 1** afin de réaliser les activités principales suivantes :

- L'extraction du phosphate brut des mines de Khouribga, Boucraâ, Youssoufia et Benguerir ;
- Le traitement du phosphate brut par lavage, séchage et calcination (Youssoufia, Khouribga, Safi) ;
- La valorisation du phosphate en acide phosphorique et engrais (Safi et Jorf-Lasfar) ;

La commercialisation du phosphate brut ou valorisé aux industries chimiques importatrices via les ports de Casa, Safi, El Jadida ou Lâayoune.

3. Historique du groupe OCP :

Les Dates	Les événements
1921	Extraction souterraine au pôle mine Khouribga
1931	Ouverture du centre minier de Youssoufia
1 952	Mise en œuvre de l'extraction à Khouribga
1965	Démarrage de Maroc chimie I qui fut la première unité de valorisation pour la fabrication d'acide phosphorique et d'engrais à Safi
1975	Création du groupe OCP intégrant les filiales
1981	Démarrage de Maroc Phosphore II à Safi
1986	Démarrage du site de valorisation de phosphate à Jorf Lasfar (El Jadida).
1998	Construction de l'usine EMAPHOS pour l'acide phosphorique purifié entre le Maroc, la Belgique, et l'Allemagne
1999	Construction de l'usine IMACID (Indo Maroc Phosphore) de fabrication d'acide phosphorique en partenariat avec l'Inde
2005	Création de la Société "Bungee Maroc Phosphore" S.A en Joint-venture entre l'OCP et le Brésil
2006	Construction de l'usine PMP (Pakistan Maroc Phosphore) d'une ligne pour la fabrication d'acide phosphorique en partenariat avec le Pakistan
2007	Construction de l'usine BMP (Brésil Maroc Phosphore) d'une ligne pour la fabrication d'acide phosphorique en partenariat avec le Brésil
2009	Démarrage de Bunge Maroc Phosphore
2011	Démarrage de plusieurs unités industrielles (Laverie MerahLahrach, STEP)
2015	Démarrage de la 1ère unité ODI pour la production d'engrais (JFC1)

4. Fiche signalétique du groupe OCP :

Dénomination sociale	OCP SA
PDG	Mostafa TERRAB
Siège social	2, Rue Al Abtal, Hay Erraha, Casablanca
Téléphone	05.22.23.00.25
Fax	05.22.22.17.53

Site Internet	www.ocpgroup.ma
Forme juridique	Etablissement publique relevant du droit privé
Date de construction	7 août 1920
Capital social	8 287 500 000 DH divisé en 82 875 000 actions de 100 DH chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées
Régime fiscal applicable	OCP SA est soumise à l'impôt sur les sociétés de 30% et à une TVA au taux de 20%.
Secteur d'activité	Extraction, valorisation, traitement, transformation et commercialisation des Phosphates et produits dérivés
Chiffre d'affaires	59,4 Mds MAD (rapport annuel OCP 2012)

5. Les activités du groupe OCP :

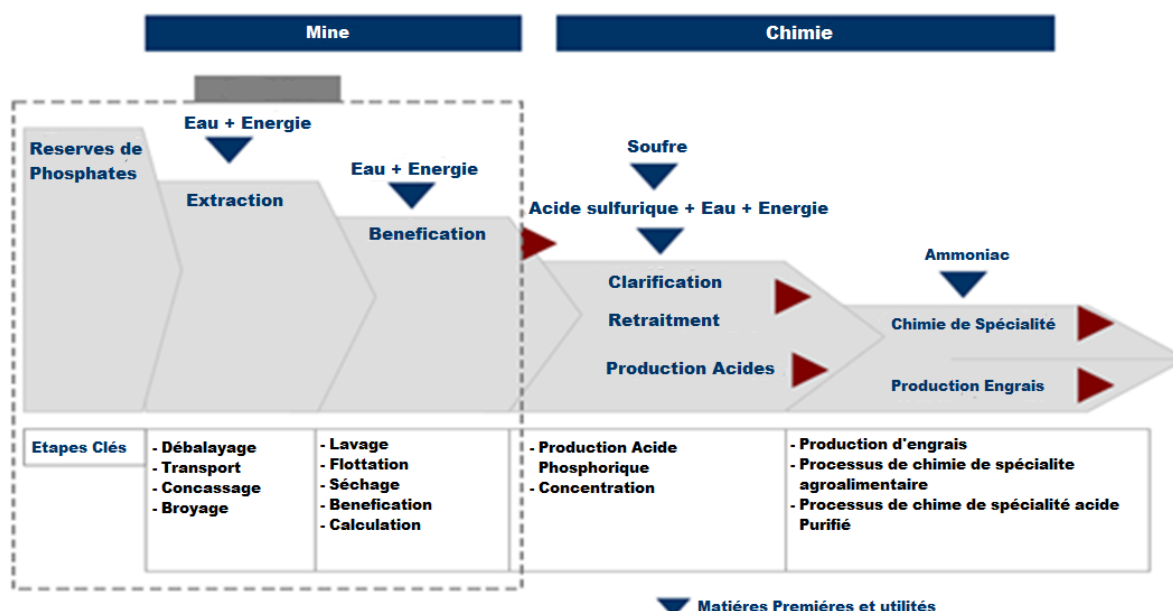


Figure 2 : Les différents missions du groupe OCP.

6. L'environnement économique de l'OCP :

L'OCP occupe une place de leader que ce soit, à l'échelle nationale ou internationale. Il joue un rôle primordial sur le plan économique et social par la source de revenus qu'il présente et par le nombre d'agents qu'il emploie. Il faut marquer que le groupe OCP et ses filiales bénéficient de trois principaux privilèges qui sont comme suit :

- Premier exportateur mondial du phosphate.
- Premier exportateur mondial de l'acide phosphorique .
- Premier exportateur mondial du phosphate sous toutes formes.

7. L'organisation du groupe OCP :

*C'est une organisation fondée sur une structure concentrée sur ses métiers de base qui lui permet de s'acquitter de sa mission. Les activités du groupe sont structurées au sein de trois pôles d'activité : mines, chimie, finance et support logistique, à côté d'autres directions (SDG, DC, DRH, DRI, DSD...), la CIR, les entités Filiales et l'institut OCP. Un comité exécutif et des comités articulés s'inscrivent dans une démarche de travail collégial qui présente une assistance au Directeur Général et favorisent le transfert d'information et le développement de synergie entre les différentes entités.

⇒ **Le pôle mine** : englobe la direction des exploitations minières de Khouribga (PMK), la direction des exploitations minières des Gantour (PMG) et la direction de Phosboucraâ (PMB). ⇒ **Le pôle de chimie** : englobe les directions Maroc Phosphore Safi (PCS) ; Maroc Phosphore Jorf-lasfar (PCJ) ; la société Imacid (PCI) et la société Emaphos (PCE). ⇒ **Le pôle finance et support logistique** : englobe la direction des systèmes d'informations (PFI) ; la Direction Financière (PFF), la Direction des Approvisionnements et des Marchés (PFM) et la Direction Partenariats Internationaux (PF/P).

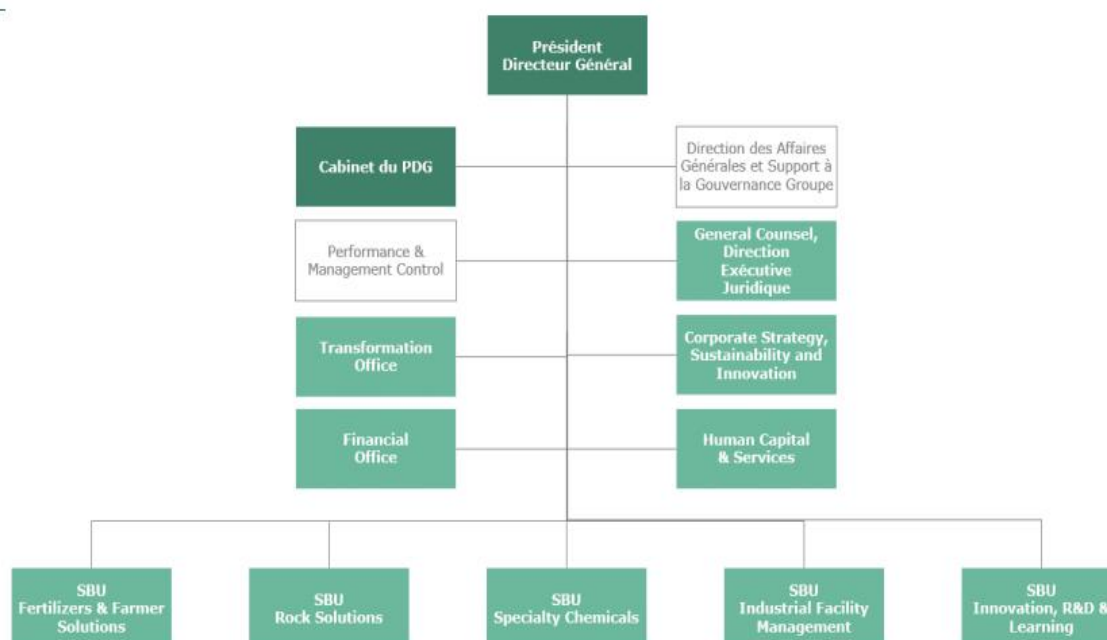


Figure 3 : Organigramme du groupe OCP.

8. La sécurité du groupe OCP :

L'accès de toute personne au site de Jorf Lasfar est sanctionné en premier lieu par une formation et sensibilisation rigoureuse et impérative sur la sécurité et l'environnement.

A. Les équipements de protections individuelles (EPI):

Partie à protéger	les risqué	Equipements nécessaires.
Le corps	Poussière, acide	Les vêtements de travail : blouse, combinaison.
mains	Coupures, brûlures	les gants en cuir
pieds	chutes d'objets chocs, brûlure objets pointus	Chaussures bottes.
Oreilles	Bruit	Casque antibruit (85-180dB)
visage		Masque panoramique à cartouche polyvalent

Figure 4 : Les équipements de protections individuelles.

B. Consignes de sécurité :

- ✚ Chaque agent doit veiller à la propreté de ses vêtements de travail.
- ✚ Veiller à l'ordre et la propreté de votre atelier.
- ✚ Ne pas jeter les ordures n'importe où, les mettre dans les poubelles.
- ✚ Les repas doivent être rangés, au réfectoire et non pas à votre poste de travail.
- ✚ Laver toujours vos mains avant des prendre vos repas même si vous travaillez avec les gants.
- ✚ Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle doivent être personnels.
- ✚ Vérifier vos vêtements avant de la partie et surtout les chaussures.
- ✚ Emprunter les passages des piétons.
- ✚ -Le port des EPI est obligatoire.
- ✚ Pour alerter tout accident ou incident, contacté:
- ✚ **❖ Usine :**
 - Fixe interne : 2424,00
 - Portable : 0523389233/05 23389202 06 61 816252
- ✚ **❖ Port :** 0523398112/05 23398119 06 62112646

C. En cas d'incendie :

- ✚ agir vite mais tout en gardant son calme.
- ✚ donner l'alerte et appeler ou faire appeler les sapeurs-pompiers.
- ✚ utiliser les moyens de secours appropriés dont dispose l'établissement.
- ✚ couper l'électricité et le gaz et fermer portes et fenêtres .
- ✚ attaquer le feu à la base des flammes mais en restant dans le sens du courant d'air.
- ✚ couper l'électricité et le gaz et fermer portes et fenêtre.
- ✚ utiliser les moyens de secours appropriés dont dispose l'établissement.
- ✚ accueillir et guider les pompiers à leur arrivée .
- ✚ donner au directeur des secours les indications sur d'éventuelles personnes disparues.
- ✚ assister les personnes handicapées ou choquées.

III. Présentation du site Jorf Lasfar :

1. Généralités :

L'usine de Jorf Lasfar est l'une des plus grandes usines de production d'engrais au monde. Elle produit principalement des engrais phosphatés, tels que le superphosphate et l'acide phosphorique, qui sont utilisés comme fertilisants pour les cultures. En plus de sa production d'engrais, l'OCP Jorf Lasfar est également engagée dans des initiatives de développement durable, notamment en matière de gestion de l'eau, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale des entreprises. Elle soutient également des programmes d'éducation et de formation pour les travailleurs et les communautés locales.

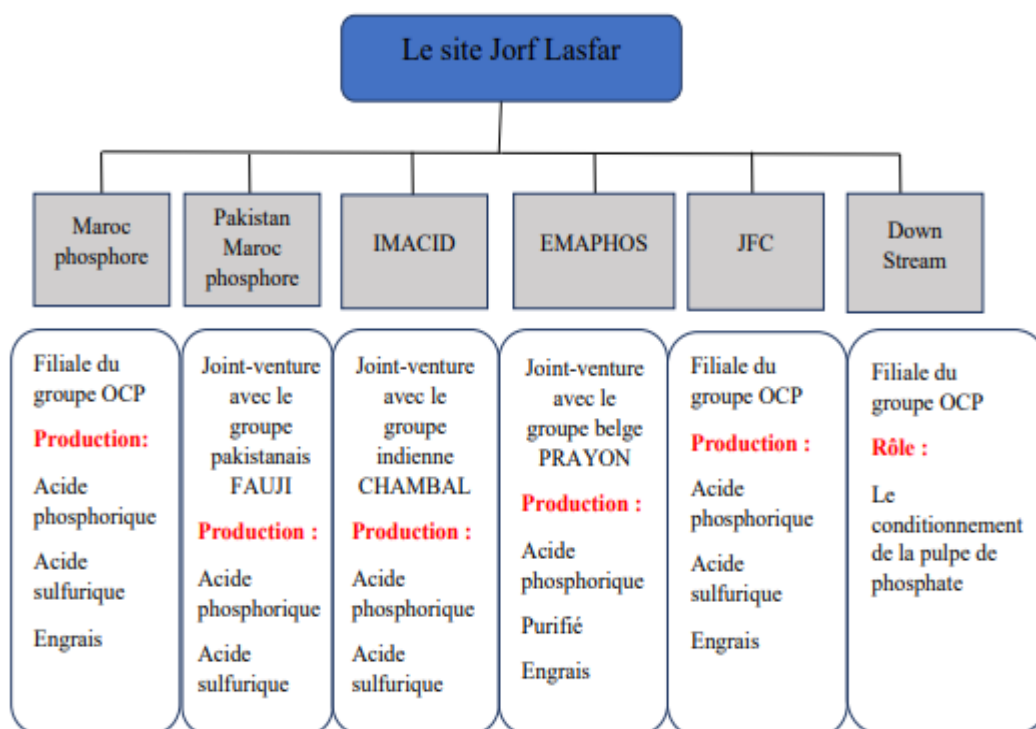


Figure 5 : Entités de Jorf Lasfar.

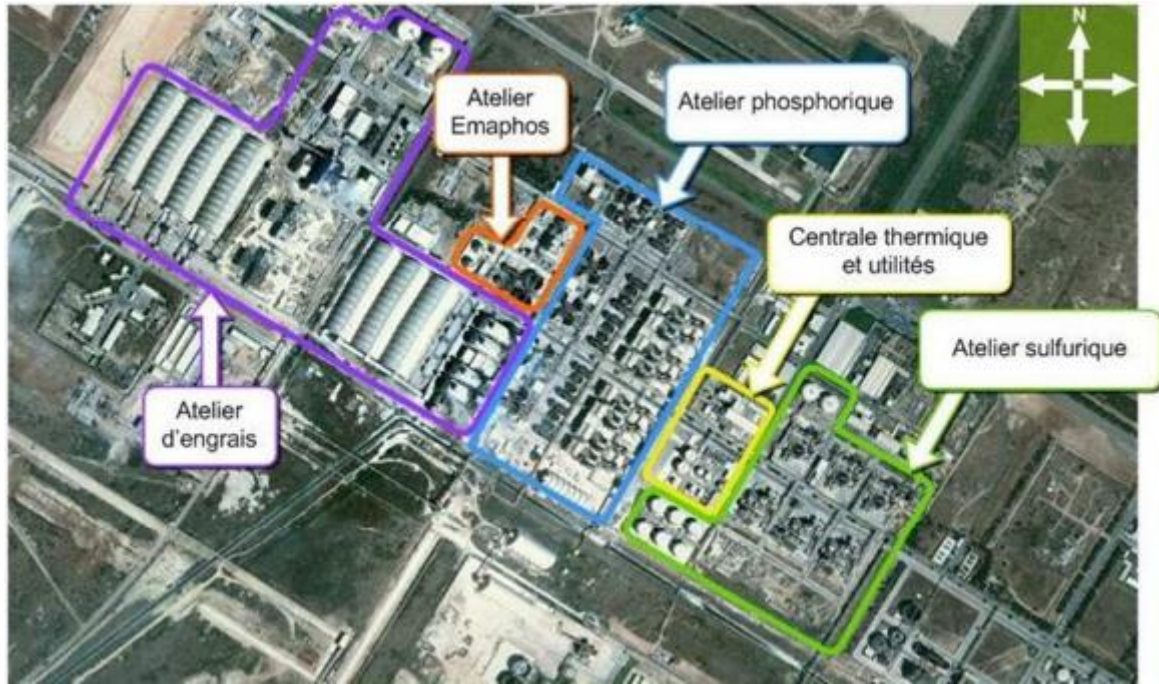


Figure 6 : Vue aérienne du site de Jorf Lasfar.

2. Les produits du site Jorf Lasfar :

L'usine de Jorf Lasfar produit principalement des engrais phosphatés et des produits dérivés du phosphate. Voici quelques-uns des produits les plus couramment produits :

- ✚ **L'acide phosphorique** : produit à partir du phosphate brut, il est utilisé pour fabriquer divers types d'engrais phosphatés.
- ✚ **Le DAP (Di-ammonium phosphate)** : c'est un engrais granulaire qui contient une combinaison d'azote et de phosphore. Il est largement utilisé pour stimuler la croissance des cultures.
- ✚ **Le MAP (Mono-ammonium phosphate)** : c'est un autre type d'engrais granulaire contenant de l'azote et du phosphore. Il est également utilisé pour stimuler la croissance des cultures.
- ✚ **Les phosphates d'ammonium** : il s'agit d'une série de produits dérivés du phosphate et de l'ammoniac. Ils sont utilisés comme engrais dans l'agriculture, mais également dans l'industrie alimentaire et la production d'aliments pour animaux
- ✚ **Les superphosphates** : ils sont produits en mélangeant de l'acide phosphorique avec des phosphates naturels. Ils sont couramment utilisés comme engrais dans l'agriculture.

IV. Atelier JFC2 :

1. Présentation :

Les projets "JFC", ou "JORF FERTILIZER COMPANY", font partie d'une stratégie industrielle ambitieuse mise en place par le Groupe Office Chérifien des Phosphates dès 2010. Ces projets sont actuellement en cours de réalisation sur le complexe de Jorf Lasfar et visent à créer dix nouvelles plateformes industrielles intégrées pour la production d'engrais phosphatés destinés aux investisseurs étrangers.

L'objectif principal de ces projets est de renforcer la capacité de production chimique du groupe OCP afin de conquérir de nouveaux marchés à l'échelle internationale et de répondre à la demande mondiale croissante en fertilisants. Le projet JFC2 est spécifiquement centré sur la production chimique, avec pour activité principale la fabrication et la commercialisation d'acide phosphorique et d'engrais tels que le DAP (Di-Ammonium Phosphate).

Il est composé de stations suivantes :

- Atelier Acide sulfurique (SAP) et Utilités (CTE et TED).
- Atelier Acide phosphorique (PAP).
- Atelier Engrais (DAP).

2. Aperçu général du JFC2 :

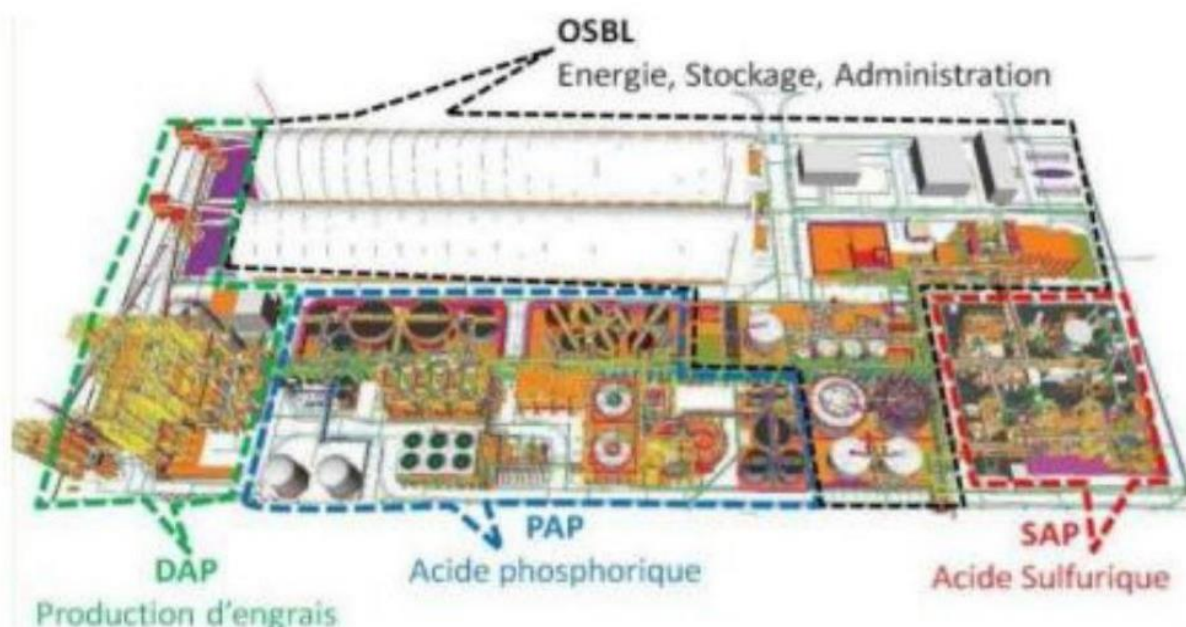


Figure 7 : Les Unités constitutives de l'ODI.



Figure 8 : Aperçu JFC2.

L'autonomie de JFC2 repose sur la mise en place de différents ateliers principaux et auxiliaires s'occupant des maintes tâches liées à la production du DAP. En effet, chaque plateforme comporte :

- Zone OSBL : Pour le stockage de matériels et des eaux de mer
- Zone SAP : Pour la production de l'acide sulfurique,
- Zone PAP : Pour la production de l'acide phosphorique,
- Zone DAP : Pour la production des engrais,
- Zone de stockage DAP
- Atelier de traitement d'eau douce (TED)



Figure 8 : Vue réelle et les zones (OSBL-SAP-PAP-DAP) du JFC2.

3. Description générale des ateliers constitutifs de JFC2 :

3.1 La fabrication de l'acide sulfurique :

La principale mission de l'unité de production d'acide sulfurique (SAP) est de fabriquer de l'acide sulfurique (H_2SO_4). Cette installation a une capacité évaluée à 3410 tonnes métriques d' H_2SO_4 par jour, ce qui équivaut à une production annuelle moyenne de 1 125 000 tonnes.

Le processus de fabrication de l'acide sulfurique se déroule en trois étapes distinctes : la combustion, la conversion et l'absorption. Le soufre est utilisé comme matière première, subissant plusieurs transformations au cours du processus. Tout d'abord, le soufre liquide est brûlé dans un four pour donner du SO_3 (anhydride sulfurique). Ensuite, le SO_3 passe à travers un convertisseur pour se transformer en SO_2 (dioxyde de soufre). Enfin, le SO_3 réagit avec de l'eau traitée pour former de l'acide sulfurique concentré à 98,5%, noté H_2SO_4 .

Les trois réactions impliquées dans la production de l'acide sulfurique sont les suivantes :

Combustion: $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$;

Conversion: $\text{SO}_2 + 1/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_3$;

Absorption : $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$.

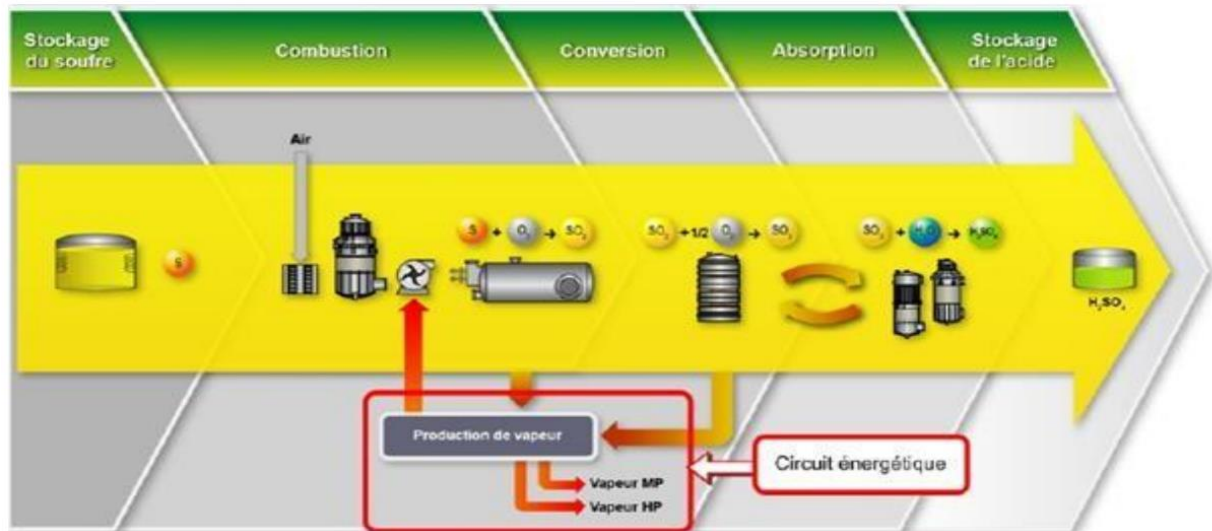


Figure 9 : Schéma explicatif du processus de production de l'acide sulfurique.

3.2 La fabrication de l'acide phosphorique :

L'atelier phosphorique a pour but de produire de l'acide phosphorique avec deux concentrations différentes : 29% et 54%. La fabrication de cet acide nécessite quatre étapes essentielles : l'épaississement, la réaction, la filtration et la concentration.

La ligne de production est spécialement conçue pour produire quotidiennement 1500 tonnes d'acide phosphorique. Elle est exclusivement adaptée à la manipulation de la pulpe des phosphates, d'où la présence de deux bacs de stockage de pulpe.

Par ailleurs, l'atelier dispose également de deux bacs de stockage pour l'acide phosphorique à 29% et deux autres bacs pour l'acide phosphorique à 54%.

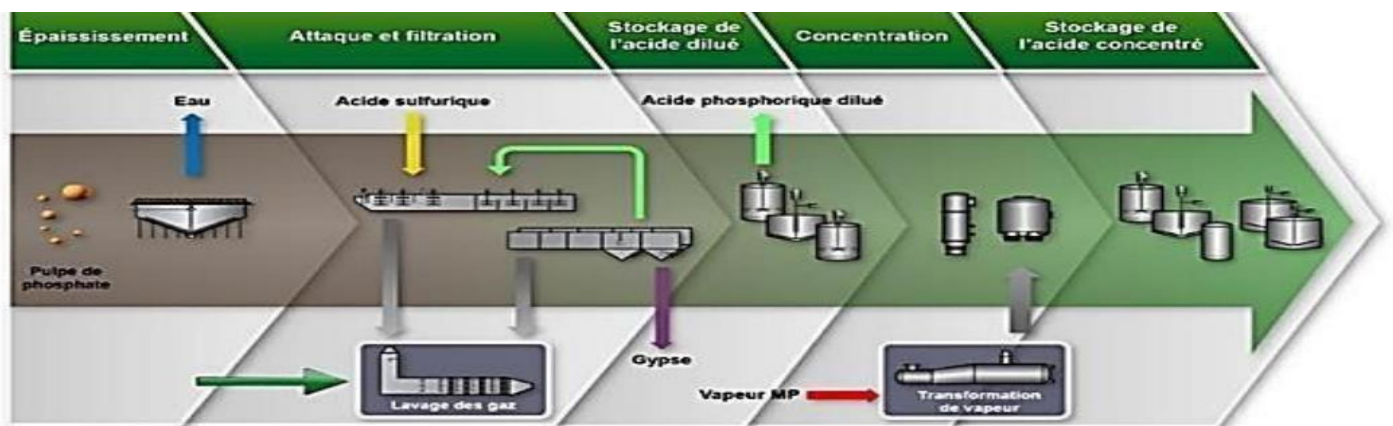


Figure 10 : Le processus de fabrication d'acide phosphoriques.

3.3 Outside Battery Limits (OSBL) :

L'unité OSBL (Outside Battery Limits) est divisée en deux sections distinctes : le Traitement des Eaux Douces (TED) et la Centrale Thermique Électrique (CTE). Cette division permet de fournir aux unités SAP, PAP et DAP toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. Cette unité OSBL englobe divers éléments essentiels tels que :

- Le stockage de soufre liquide, d'acide sulfurique et de diesel.
- La distribution de vapeur à haute pression (HP), moyenne pression (MP) et basse pression (BP).
- Des compresseurs d'air comprimé.
- Le traitement des eaux brutes, incluant l'eau de mer.
- Les bâtiments électriques et de contrôle pour les unités SAP, PAP, DAP, ainsi que pour la gestion de l'eau et les équipements de secours.

La section de traitement des eaux douces (TED) est spécifiquement responsable de la distribution d'eau déminéralisée, brute et potable :

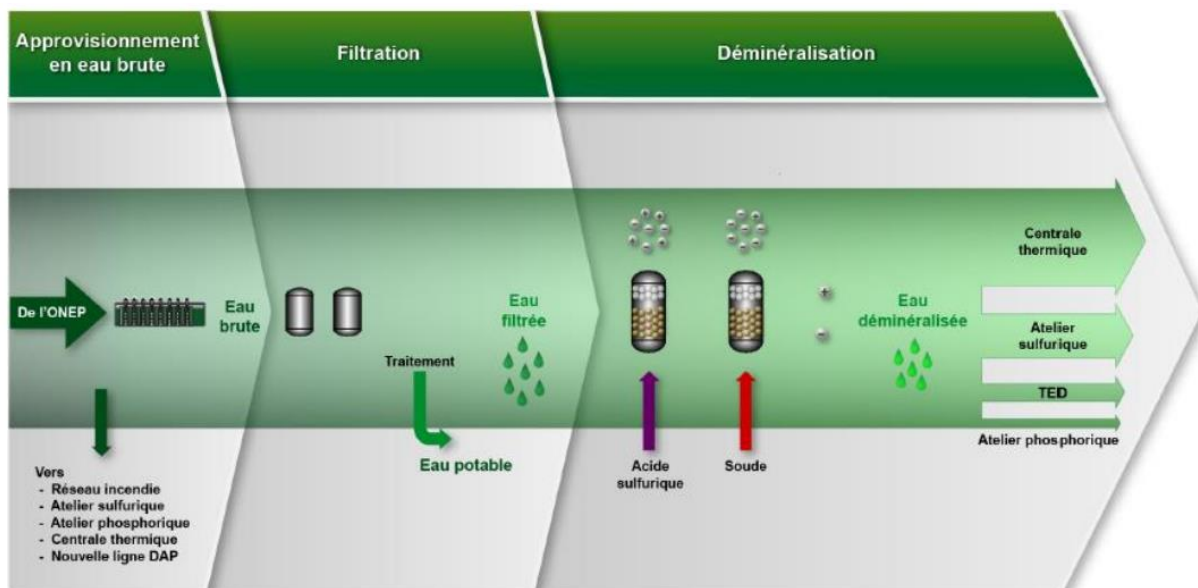


Figure 11 : Processus de traitement d'eau.

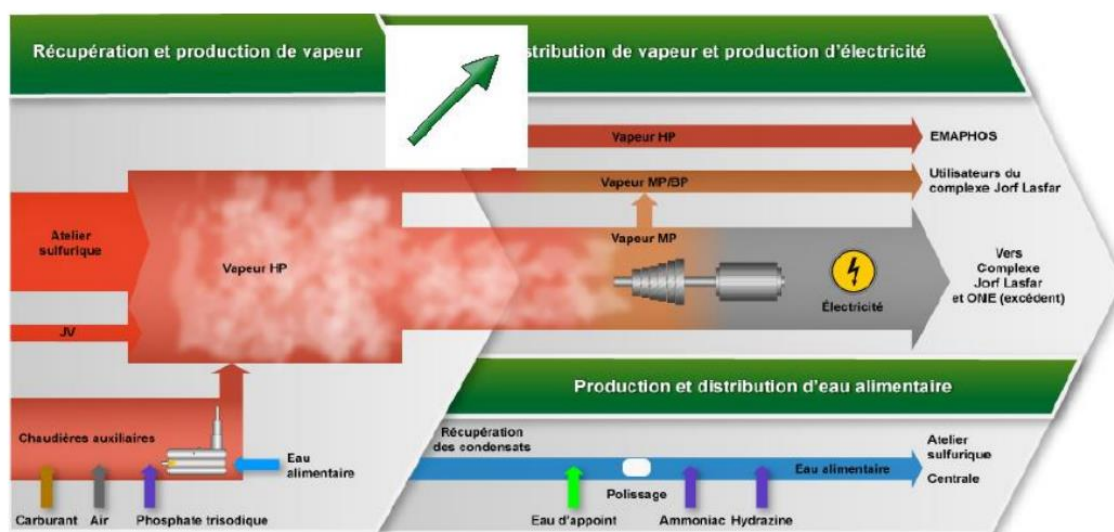


Figure 12 : *Processus de production d'énergie électrique.*

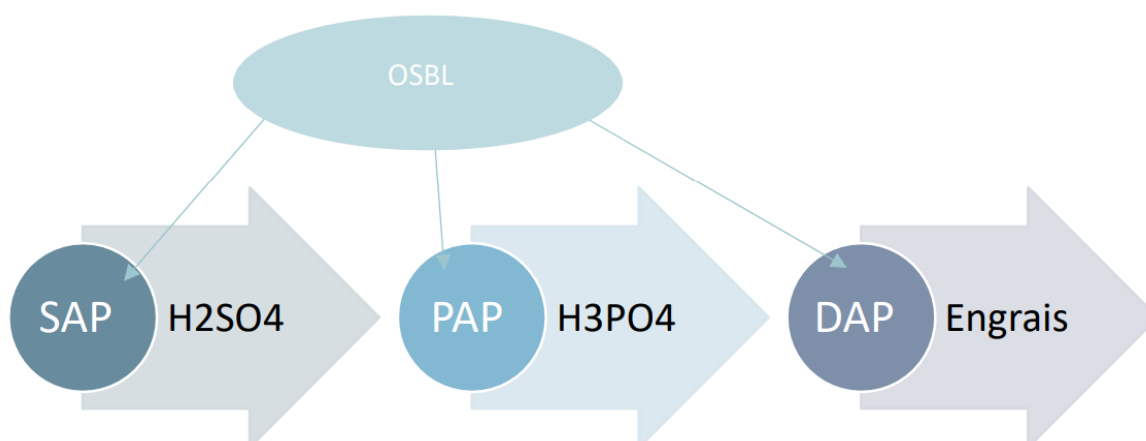


Figure 13: *Schéma général de mode de fonctionnement du JFC2.*

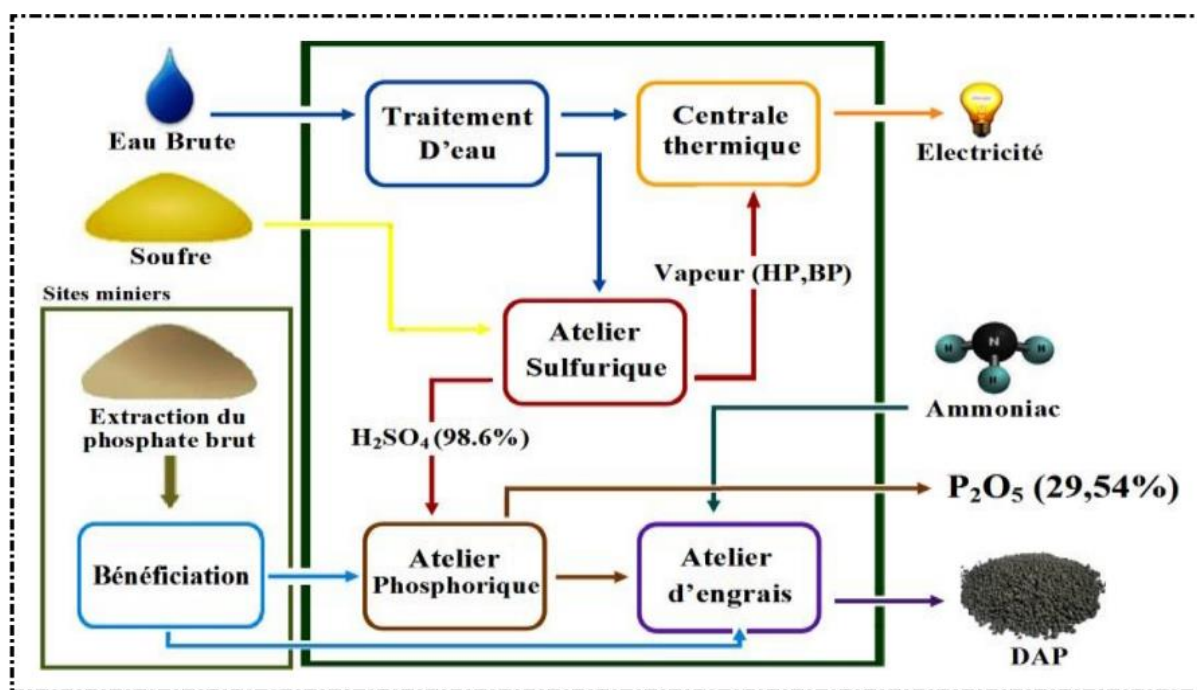
4. Fiche signalétique du JFC2 :

Raison sociale	Jorf Fertilizers Company 2
Forme juridique	Société anonyme S.A
Numéro de registre de commerce	319327

Capital	30 000 000 000 DHS
Date de début de construction	A partir de 2011
Site de production	Jorf Lasfar
Date d'exécution	Juin 2016
Activité	Production de l'acide phosphorique et de l'engrais

5. Bilan d'entrée / sortie JFC2 :

Les ateliers de JFC2 décrits précédemment fonctionnent en série : ils sont donc liés entre eux et leur interaction est représentée sur la figure suivante :



V. Conclusion :

Cette partie offre une vue d'ensemble du groupe OCP et de ses diverses entités, étant le leader mondial dans l'extraction et la transformation des phosphates, présent au Maroc et à travers le monde. De plus, nous avons exposé en détail le complexe Jorf-Lasfar, avec une attention particulière portée à l'entité JORF FERTILIZERS COMPANY 2, où notre stage s'est déroulé. Dans les parties suivantes, nous approfondirons la description des ateliers où nous avons effectué notre stage, notamment l'atelier DAP, en mettant l'accent sur leurs différents installations et équipements . Nous aborderons également le sujet de la fiabilisation de l'agitateur du Préneutraliseur.

Partie 2 : Processus de fabrication des engrais

Partie 2 :Processus de fabrication des engrais :

1. Nomenclature :

NH_3 :ammoniac

H_3PO_4 :acide phosphorique

H_2SO_4 :acide sulfurique

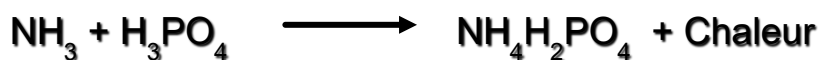
$(\text{NH}_4)\text{H}_2\text{PO}_4$:mono ammonium de phosphate

$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$:ammonium de phosphate

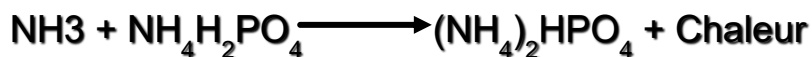
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$:sulfate d'ammonium

2. Principe de fabrication :

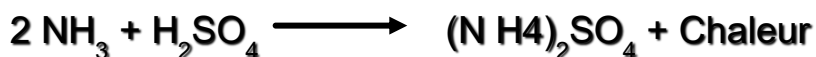
Production du Mono Ammonium Phosphate



Production du Di Ammonium Phosphate



Production du Sulfate d'Ammonium



L'atelier d'engrais de Jorf Fertilisers Company II est composé d'une seule ligne de production (507) qui sert à produire de l'engrais de phosphate, sous forme de granules pour l'exportation. Le principal engrais de phosphate produit est le DAP (di-ammonium phosphate), qui est parfois enrobé d'huile, certes, une simple modification au niveau du granulateur permet de modifier le type de produit fini (MAP ou DAP). Le procédé utilisé pour fabriquer le MAP ou le DAP comporte 4 grandes

étapes suivantes qui se font en parallèle avec l'assainissement et lavage des gaz :

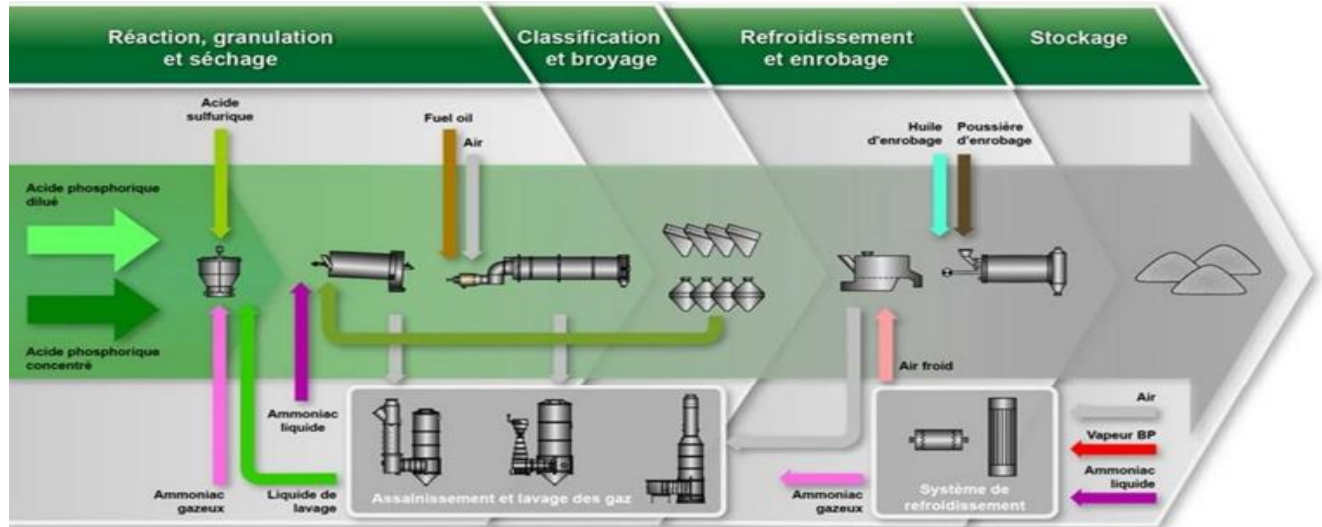


Figure 14: Schéma global du procédé.

Le processus de production dans l'atelier DAP de formule chimique $(NH_4)_2HPO_4$ est conçu pour produire les engrais à partir de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique à des concentrations de 29% et 54 % P_2O_5 , et de l'ammoniac liquide et gaz. La production des engrais est réalisée en six étapes principales, présentées ci-dessous. L'assainissement et le lavage des gaz est réalisé en parallèle avec la réaction, la granulation et le séchage, la classification et le broyage ainsi que le refroidissement et l'enrobage des granules.

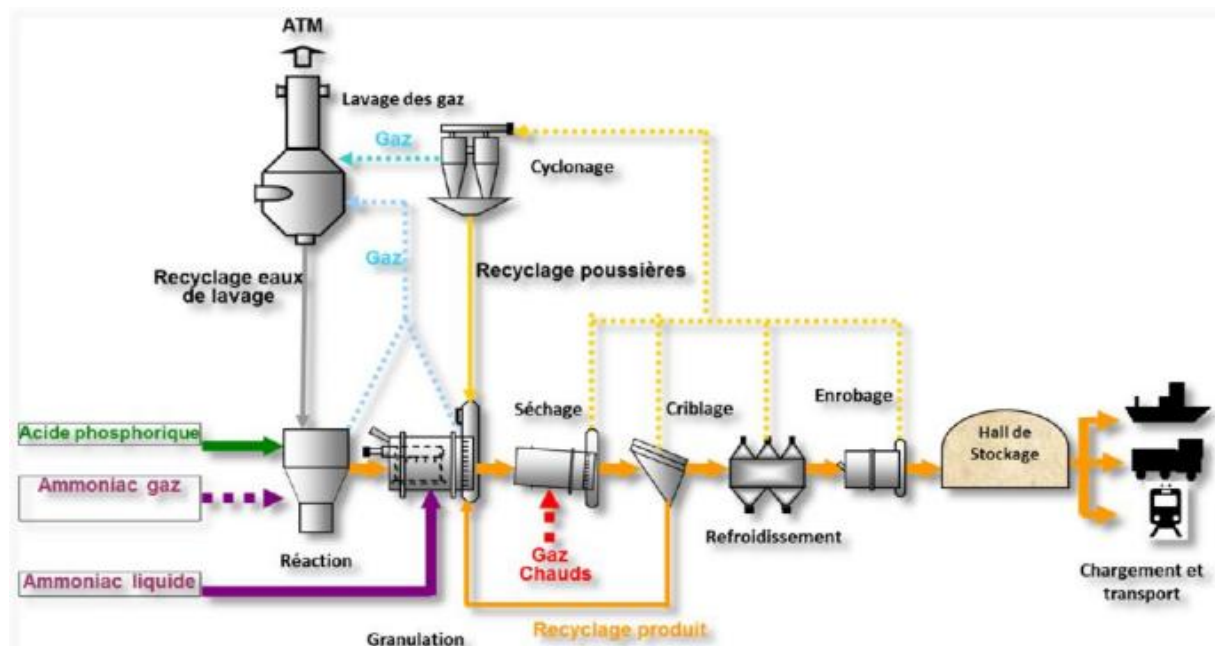


Figure 16: Schéma explicatif du processus de production de l'engrais.

3. Les étapes de fabrication :

1. La pré-neutralisation :

C'est la neutralisation de l'acide phosphorique $H_2PO_4(I)$ (dilué et concentré) par de l'ammoniac $NH_3(g)$ dans le pré-neutraliseur AM01, en ajoutant une quantité de l'acide sulfurique H_2SO_4 . Réaction chimique : $NH_3(g) + (NH_3) + H_2PO_4 \longrightarrow (NH_2)HPO_4 + \text{chaleur}$. Pour avoir un produit qui s'appelle la bouille à la sortie.

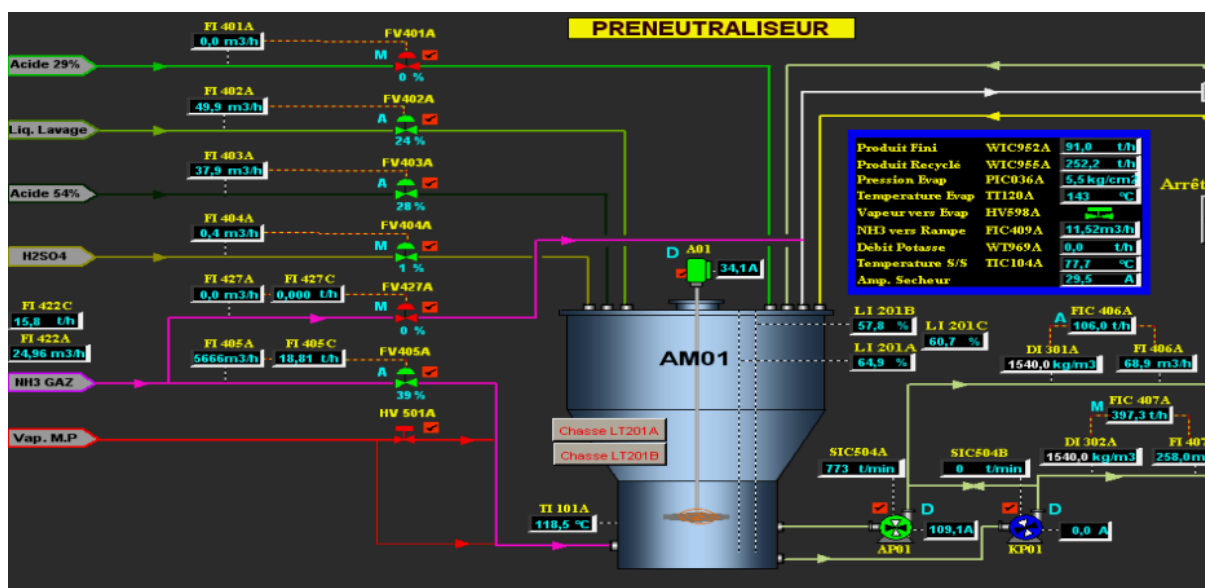


Figure 15: Pré-neutraliseur.

2. La granulation :

C'est un dispositif en forme de virole tournante inclinée pour assurer le déplacement du produit et la teneur en eau des granulés. Ce dispositif est équipé de panneaux en caoutchouc afin de prévenir toute réaction indésirable entre la matière et le métal. La réaction de la bouille, matières recyclées telles que la poussière et les engrais non-conformes et de l'ammoniac donnent un produit d'engrais granulé. Le produit granulé humide sort du granulateur au travers d'une grille située à la sortie du granulateur. Le produit s'achemine directement vers le sécheur par l'intermédiaire d'une goulotte spécialement.

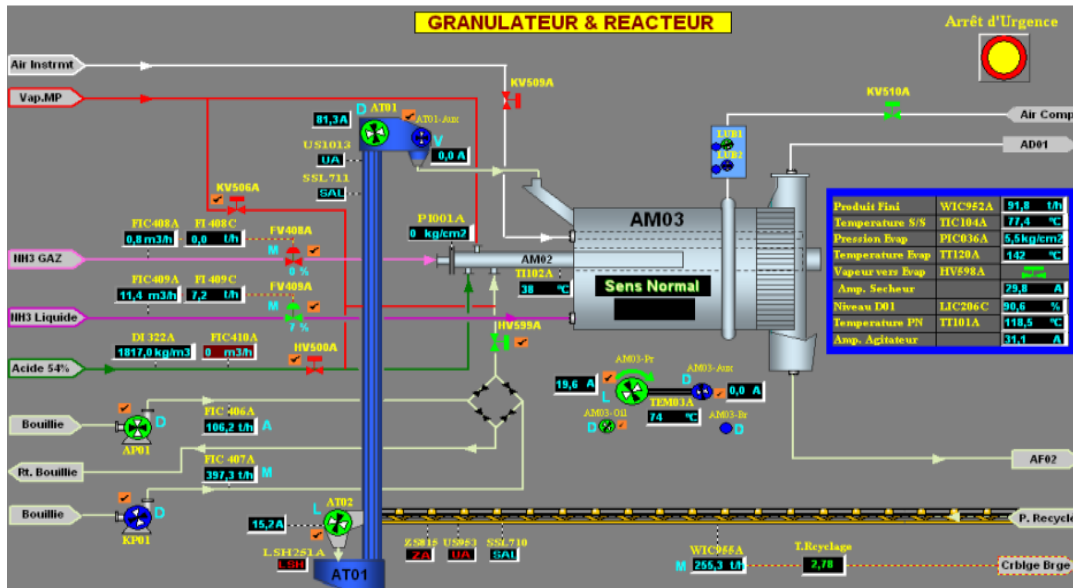


Figure 17: Granulateur.

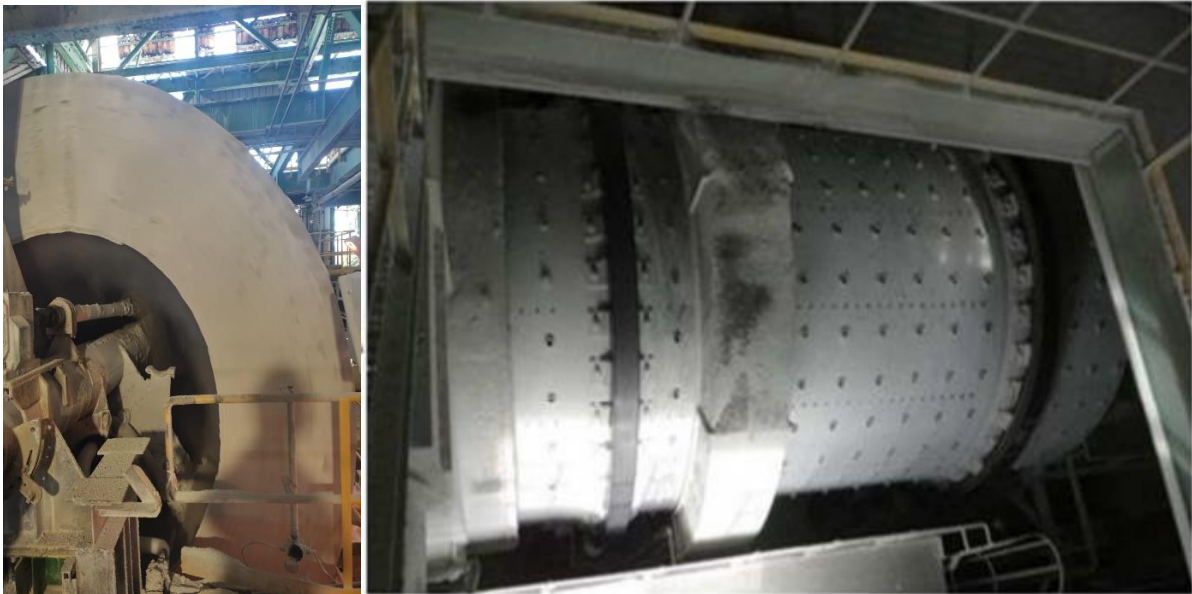


Figure 18: Vue réel d'un granulateur.

3. Le séchage :

Le séchage est la troisième étape de la fabrication, elle consiste à débarrasser le produit d'une partie de son eau, afin d'éviter les phénomènes de colmatage des appareils de broyage, criblage et éviter la prise en masse pour avoir un produit granuleux facile à stocker.

Les granules d'engrais à la sortie du granulateur sont humides et de granulométries variées, le séchage permet de diminuer le contenu en humidité dans ces granules de 3-4% à environ 1- 1.5%. Pour ce faire, un sécheur en forme de virole tournante inclinée à un angle de 14° est utilisé en conjonction avec une chambre de combustion alimentée par des broyeurs fonctionnant au fioul. Le fioul est préchauffé à travers un échangeur de chaleur en utilisant de la vapeur pour réduire son humidité. Des ventilateurs, appelés AC01 et AC02, aspirent de l'air de l'environnement et l'envoient dans la chambre de combustion, où les gaz atteignent une température de 1200 °C. Les gaz chauds sont ensuite dirigés vers le sécheur, où ils assèchent le produit, qui est ensuite acheminé vers la prochaine étape à travers une grille.

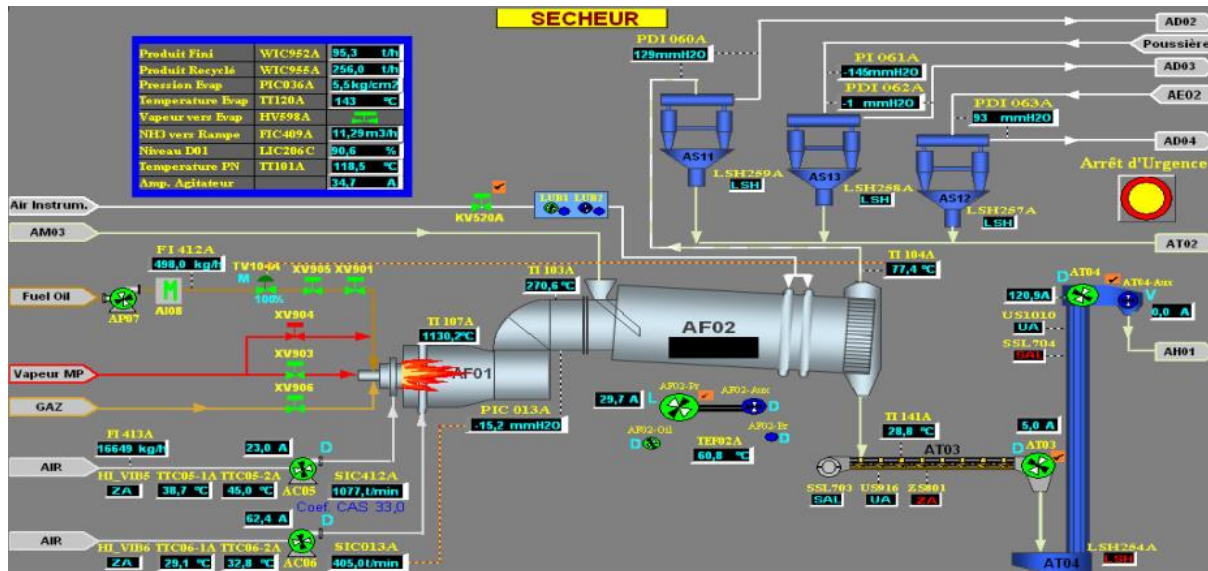


Figure 19: Sécheur.

4. La classification et broyage :

Les engrais sont ensuite transportés vers des cribles vibrants primaires puis secondaire, où le produit conforme continue son chemin, tandis que les engrais de grandes dimensions sont broyés puis envoyés avec ceux de petites dimensions vers le convoyeur de recyclage AT02.

Le produit entre 2,5 et 4 mm est dirigé au moyen d'élévateur vers les cribles secondaires pour assurer une deuxième séparation du produit marchand et enfin des cribles finisseurs pour améliorer la granulométrie du produit fini. Les gros qui ne passent pas la première toile des cribles sont acheminés vers le broyage, avant d'être recyclés et les fines sont acheminées directement vers la bande de recyclage.

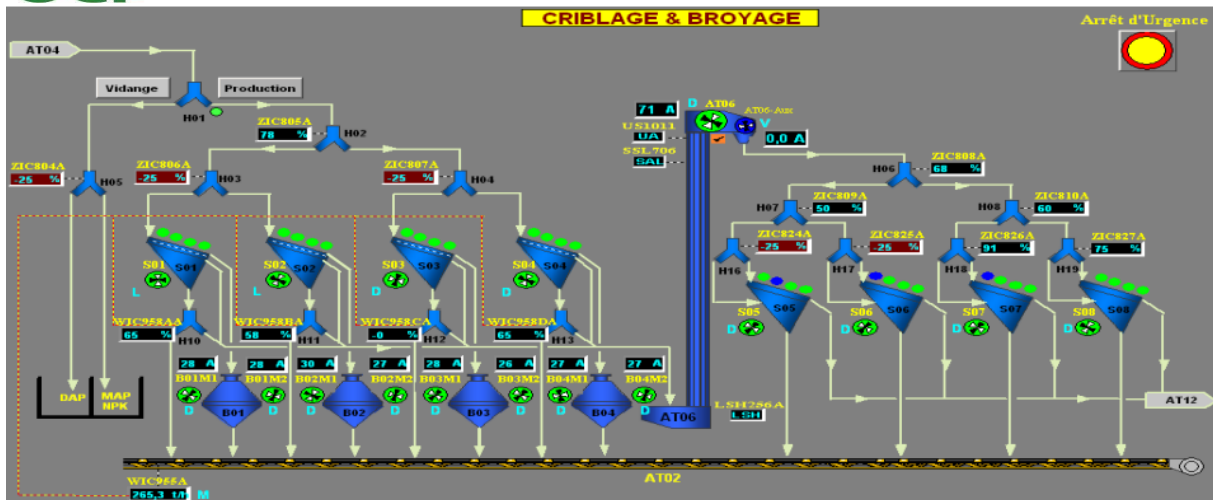


Figure 20: Classification.

5. Le refroidissement :

Après classification, les engrais sont passés par un refroidisseur à lit fluidisé où passe l'air. Ce dernier est aspiré par des ventilateurs de l'atmosphère. Dans des autres JFC l'air est refroidie dans un échangeur serpent avec l'ammoniac jusqu'au 21°C puis préchauffer pour éliminer son humidité par un échange avec la vapeur.

Le refroidisseur est une unité à lit fluidisé conçu pour refroidir le produit à approximativement 40°C avec de l'air ambiant qui a été refroidi à 15°C dans les conditionneurs d'air de la ligne.

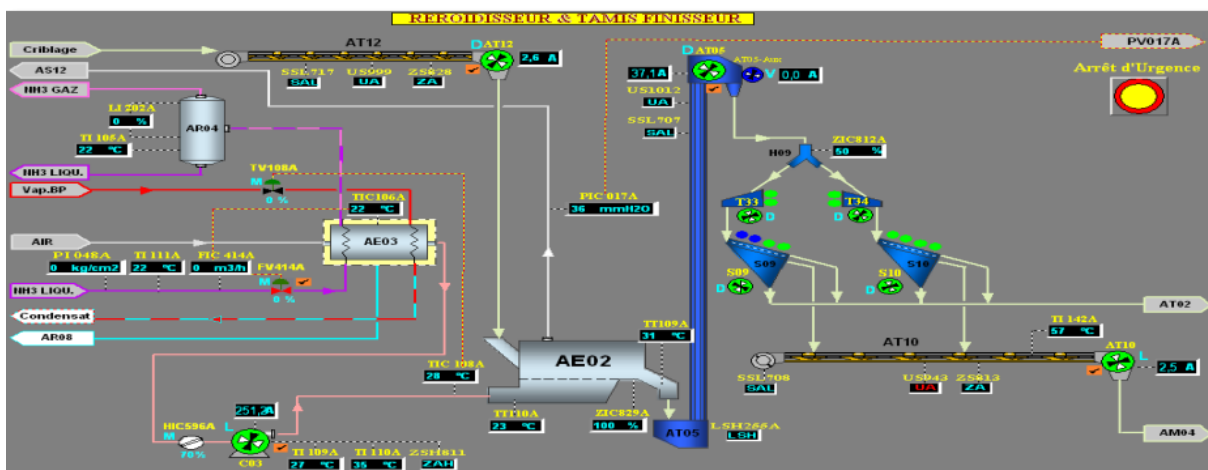


Figure 22: Refroidisseur et tamis finisseur.



Figure 21: Vue réelle de granules d'engrais en refroidissement.

6. Enrobage :

Les engrais sont ensuite passés par des tamis finisseur pour une classification finale et ceux petites ou avec une forme non voulu sont acheminé vers le convoyeur AT02 . Les engrais retenus entre dans l'enrobeur où ils sont entourés par une couche de fioul ou huile d'enrobage selon le choix du client pour éviter le colmatage des engrais et leur solidification grâce à l'humidité.

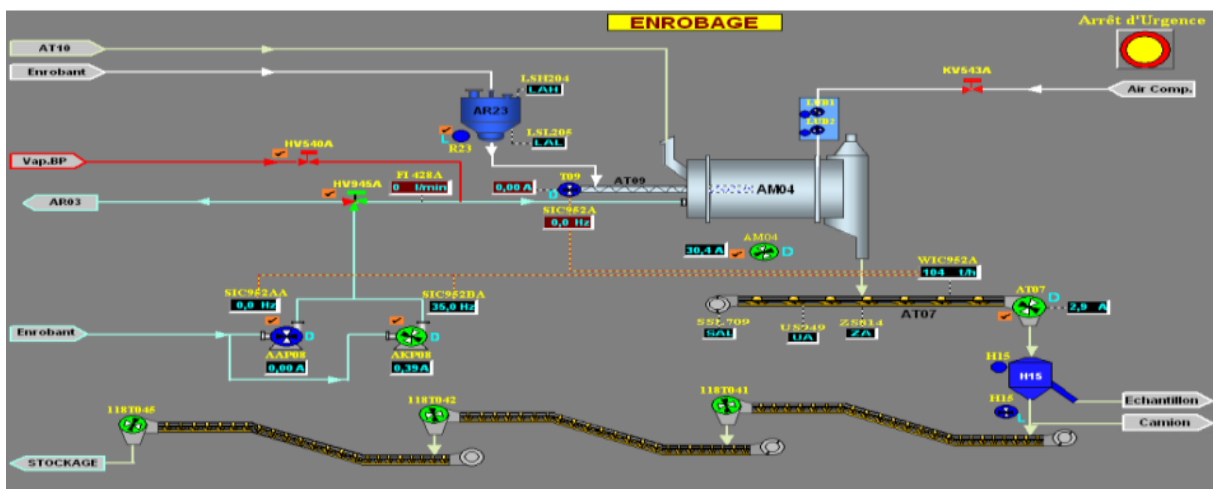


Figure 23: Enrobeur.

7. Assainissement :

L'air contenant des poussières résultantes de la manutention des cribles, des broyeurs, des bandes, des élévateurs, est aspiré pour l'acheminer vers les cyclones où on récupère la majeure partie de ces poussières. Après le cyclonage l'air circule par suite vers le laveur où on élimine les traces des poussières.

L'assainissement est nécessaire pour :

- + Diminuer les pertes de matières : DAP, acide phosphorique, ammoniac, etc....
- + Eviter la pollution de l'environnement.
- + Préserver la santé du personnel.

8. Lavage des gaz :

Tous les équipements du procédé de l'usine fonctionnent sous une légère pression négative afin de libérer l'ammoniac non réagi, d'autres gaz et des poussières du procédé. L'air et les gaz de chaque équipement contenant de l'ammoniac de la vapeur et des poussières s'écoulent vers les cyclones, qui élimine la plupart des poussières et les renvoie au recyclage par le convoyeur des fines. Les gaz du cyclone s'écoulent ensuite vers les laveurs pour une élimination supplémentaire de l'ammoniac et des poussières par la solution de lavage circulante. Puis des ventilateurs envois les gaz directement vers le laveur de gaz final (D04). Pour les gaz provenant du pré-neutralisateur et du granulateur est évacué vers un pré-laveur (D01), où la plupart de l'ammoniac est éliminée par la réaction avec l'acide phosphorique dans la solution de lavage circulante

Le lavage des gaz a deux objectifs, d'une part récupérer NH_3 non réagi et de contrôler le dégagement de HF et d'autre part pour améliorer les conditions de travail et respecter les normes environnementaux.

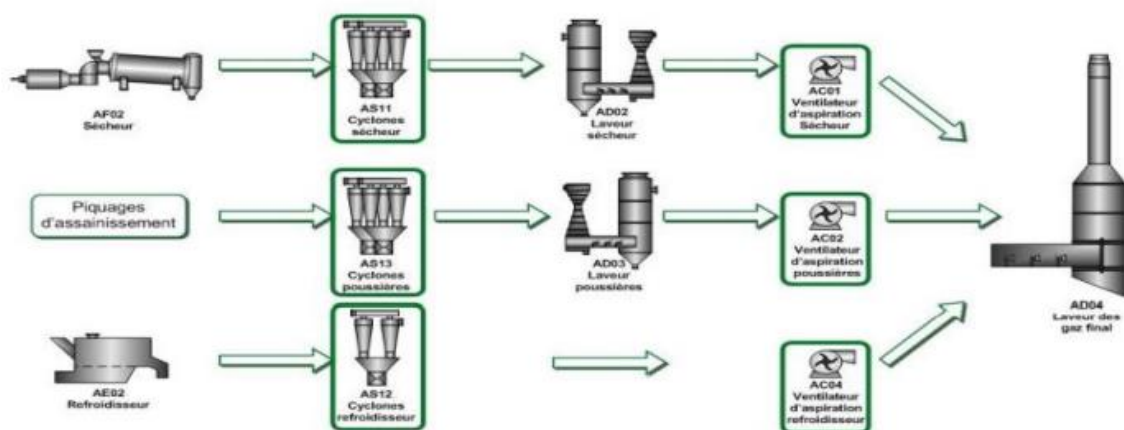


Figure 24: liquide lavage.

Partie 3 :

**Etude et analyse du cisaillement
de l'arbre de l'agitateur du
Préneutraliseur**

Partie 3 : Etude et analyse du cisaillement de l'arbre de l'agitateur du Préneutraliseur :

1. Mise en situation :

Le problème du cisaillement récurrent de l'arbre de l'agitateur est une situation préoccupante dans le contexte d'une ligne de production des engrais, en particulier dans les industries qui dépendent d'agitateurs pour mélanger et homogénéiser des matières. Le cisaillement de l'arbre d'agitateur se réfère à la défaillance de l'arbre qui se produit de manière répétée, entraînant une interruption de la production, des coûts de réparation importants et des risques potentiels pour la sécurité des travailleurs et de l'environnement.



Emplacement du cisaillement produit

2. Présentation du problème :

L'agitation sur le pré-neutraliseur a été interrompue en raison du cisaillement de l'arbre de la tourelle.

Répétition des défaillances : Le problème se caractérise par le fait que l'arbre de l'agitateur subit des cisaillements de manière récurrente, malgré les réparations et les remplacements effectués précédemment.

Coûts d'arrêt de production : Chaque fois que l'arbre d'agitateur subit un cisaillement, cela entraîne un arrêt de la production, ce qui peut entraîner des pertes financières importantes pour l'entreprise.

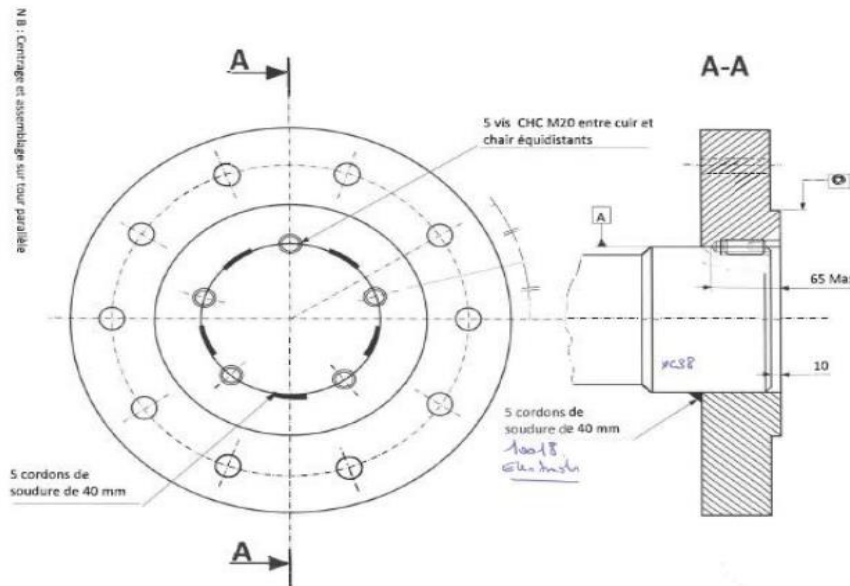
Coûts de réparation et de maintenance : Les coûts associés à la réparation ou au remplacement de l'arbre d'agitateur de manière répétée peuvent être significatifs et peser sur le budget de l'entreprise.

Risques pour la sécurité : Un cisaillement récurrent de l'arbre peut entraîner des risques pour la sécurité des travailleurs présents autour de l'agitateur, en raison des pièces en mouvement qui pourraient se détacher ou des défaillances potentielles de l'agitateur.

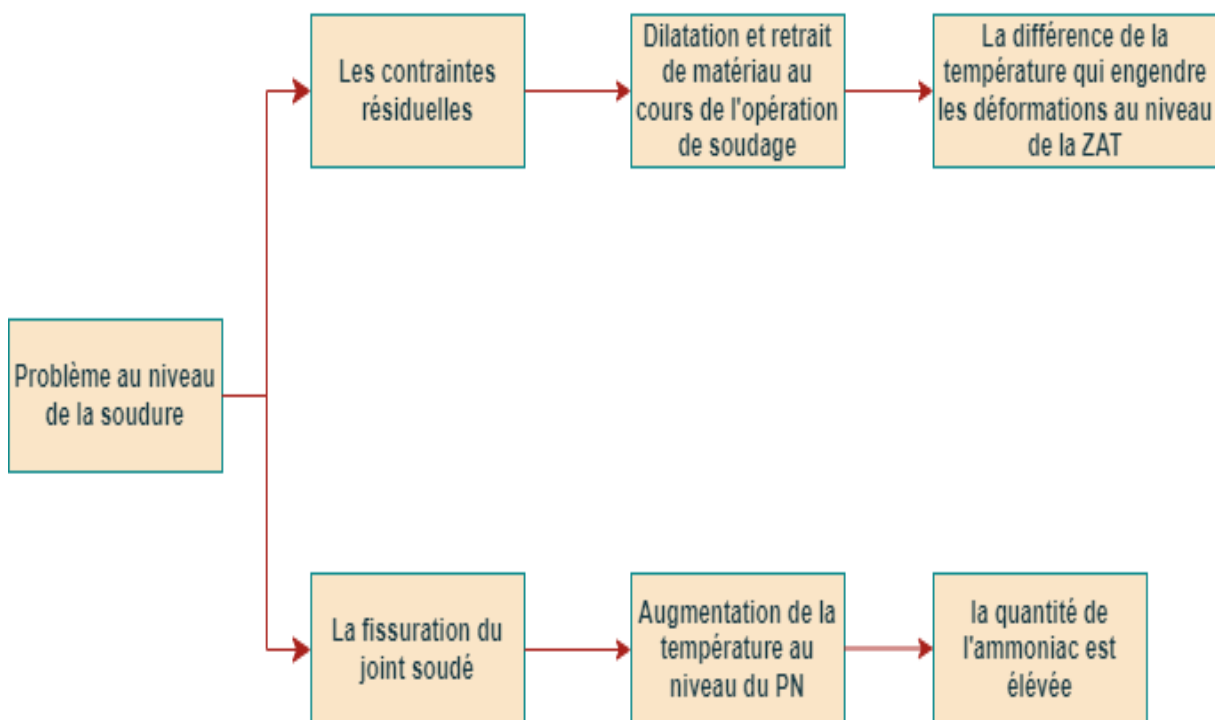
Impact sur la productivité : Les arrêts fréquents de production et les temps d'arrêt prolongés pour les réparations peuvent avoir un impact négatif sur la productivité globale de l'usine.



Figure 25: bride



Le cisaillement est produit au niveau de la soudure entre la bride et l'arbre de l'agitateur, pour cette raison on va chercher les causes qui peuvent entraîner ce cisaillement récurrent de l'arbre de la tourelle du PN qui été répété 4 fois au niveau de la ligne de production DAP afin d'éviter l'apparition du problème une autre fois.



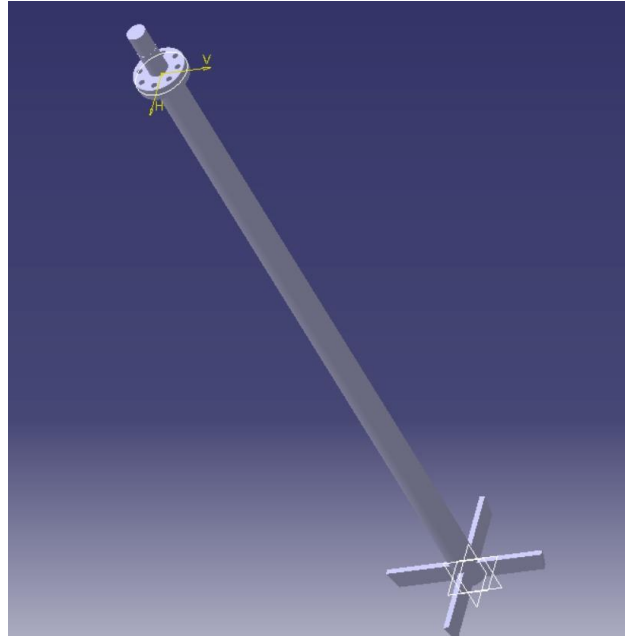


Figure 26:simulation CATIA V5 de l'agitateur du PN.

L'acier XC38 est un acier au carbone, également connu sous le nom d'acier C38, très couramment utilisé dans l'industrie et la construction. "XC" fait référence à la teneur en carbone de cet acier. Le nombre "38" indique la teneur en carbone, qui est d'environ 0,38%.

Avantages de l'acier XC38 :

1. Résistance mécanique : L'acier XC38 offre une bonne résistance mécanique grâce à sa teneur en carbone, ce qui le rend approprié pour diverses applications où une résistance modérée est nécessaire.
2. Usinabilité : Cet acier est relativement facile à usiner, ce qui en fait un choix populaire dans les applications où la fabrication.
3. Soudabilité : L'acier XC38 est généralement considéré comme étant bien soudable, ce qui le rend approprié pour les assemblages et les soudures dans diverses applications.

4. Coût : Comparé à certains aciers alliés, l'acier XC38 a tendance à être plus économique, ce qui le rend attrayant pour les projets nécessitant une résistance suffisante sans la complexité et les coûts supplémentaires des aciers spéciaux.

Inconvénients de l'acier XC38 :

1. Limitation de la résistance : Bien que l'acier XC38 ait une résistance mécanique adéquate pour de nombreuses applications, il n'est pas aussi résistant que certains aciers alliés spéciaux ou aciers inoxydables à haute teneur en carbone.

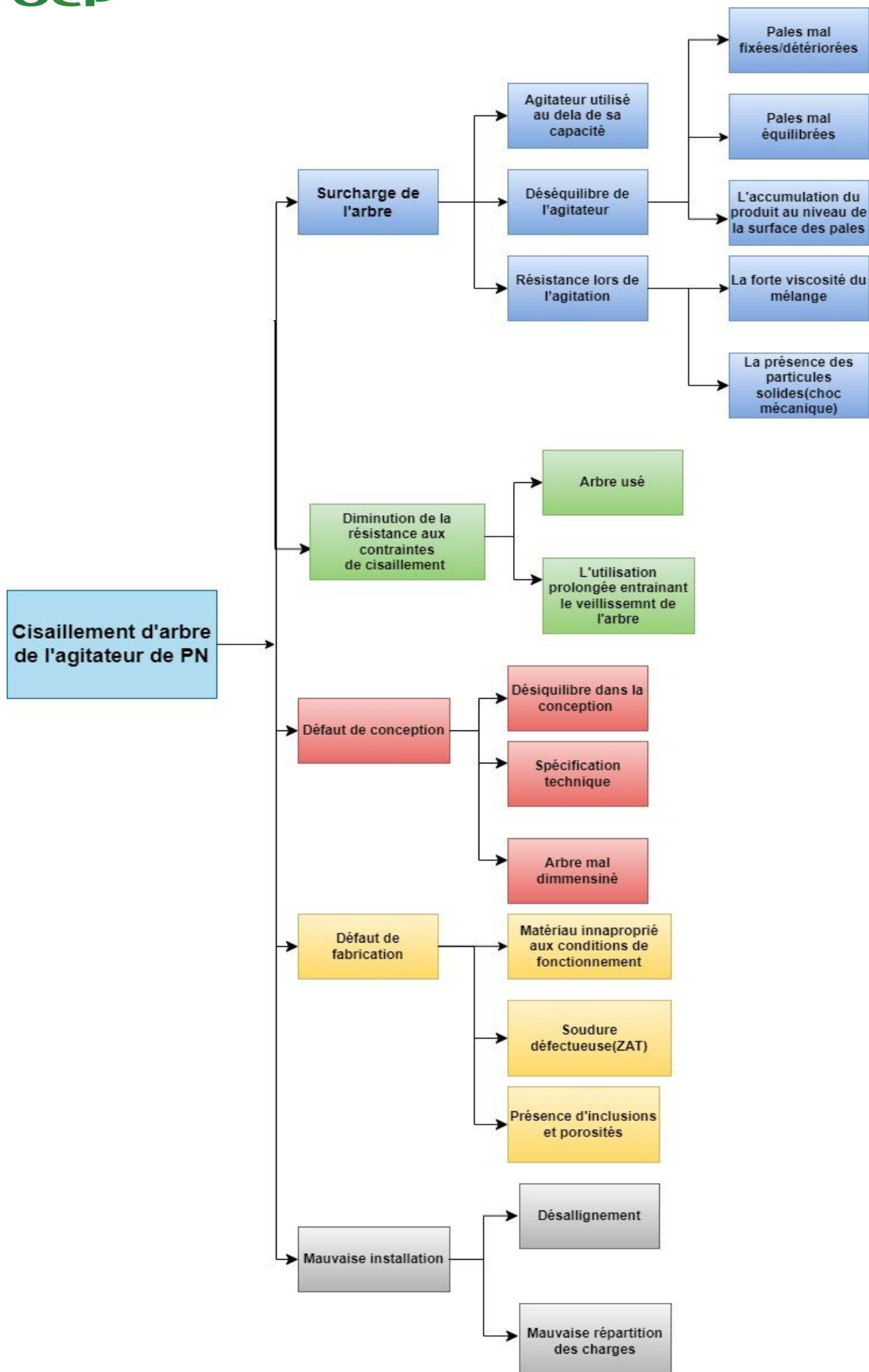
2. Résistance à la corrosion : L'acier XC38 n'est pas résistant à la corrosion, il est donc important de prendre des précautions supplémentaires (par exemple, revêtements, peintures) pour éviter la corrosion dans les environnements humides ou corrosifs.

3. Applications spécifiques : En raison de ses propriétés et de sa composition, l'acier XC38 peut ne pas convenir à certaines applications nécessitant des caractéristiques particulières, telles que la résistance à hautes températures ou la résistance chimique spécifique.

Il est important de noter que les propriétés de l'acier XC38 peuvent varier en fonction du traitement thermique et des spécifications du fabricant. Il est donc essentiel de consulter les données techniques spécifiques et de se conformer aux normes appropriées lors de son utilisation.

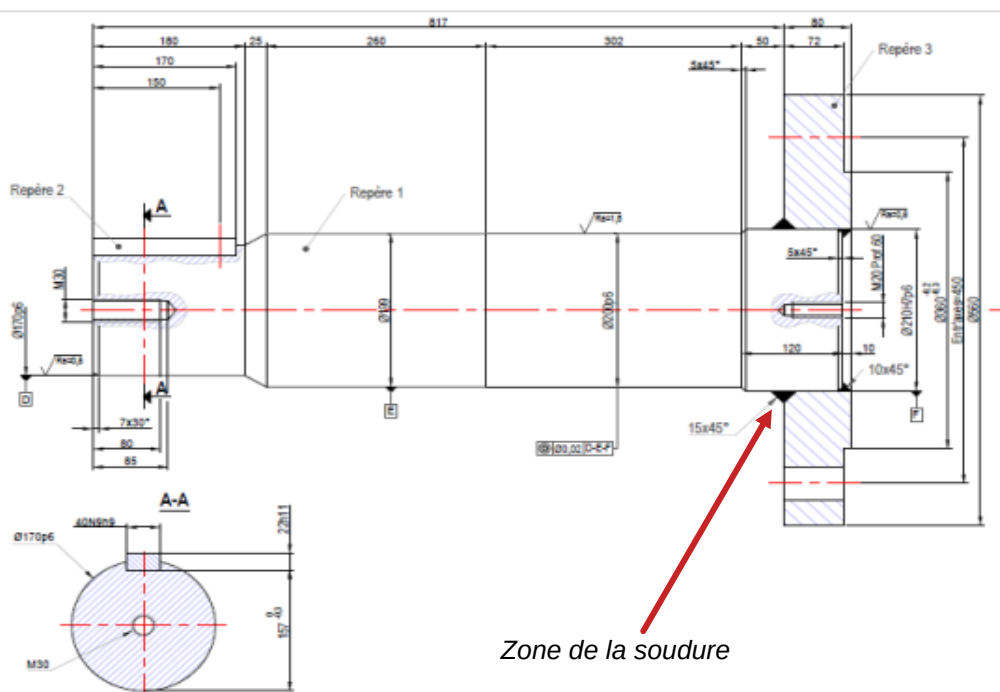
3. Causes du cisaillement de l'arbre de la tourelle PN :

Le cisaillement récurrent de l'arbre d'agitateur peut être causé par plusieurs facteurs liés à la conception, à la fabrication, à l'installation, aux charges de fonctionnement et à l'entretien. Les principales causes qui peuvent causer la récurrence du problème du cisaillement sont comme suit :

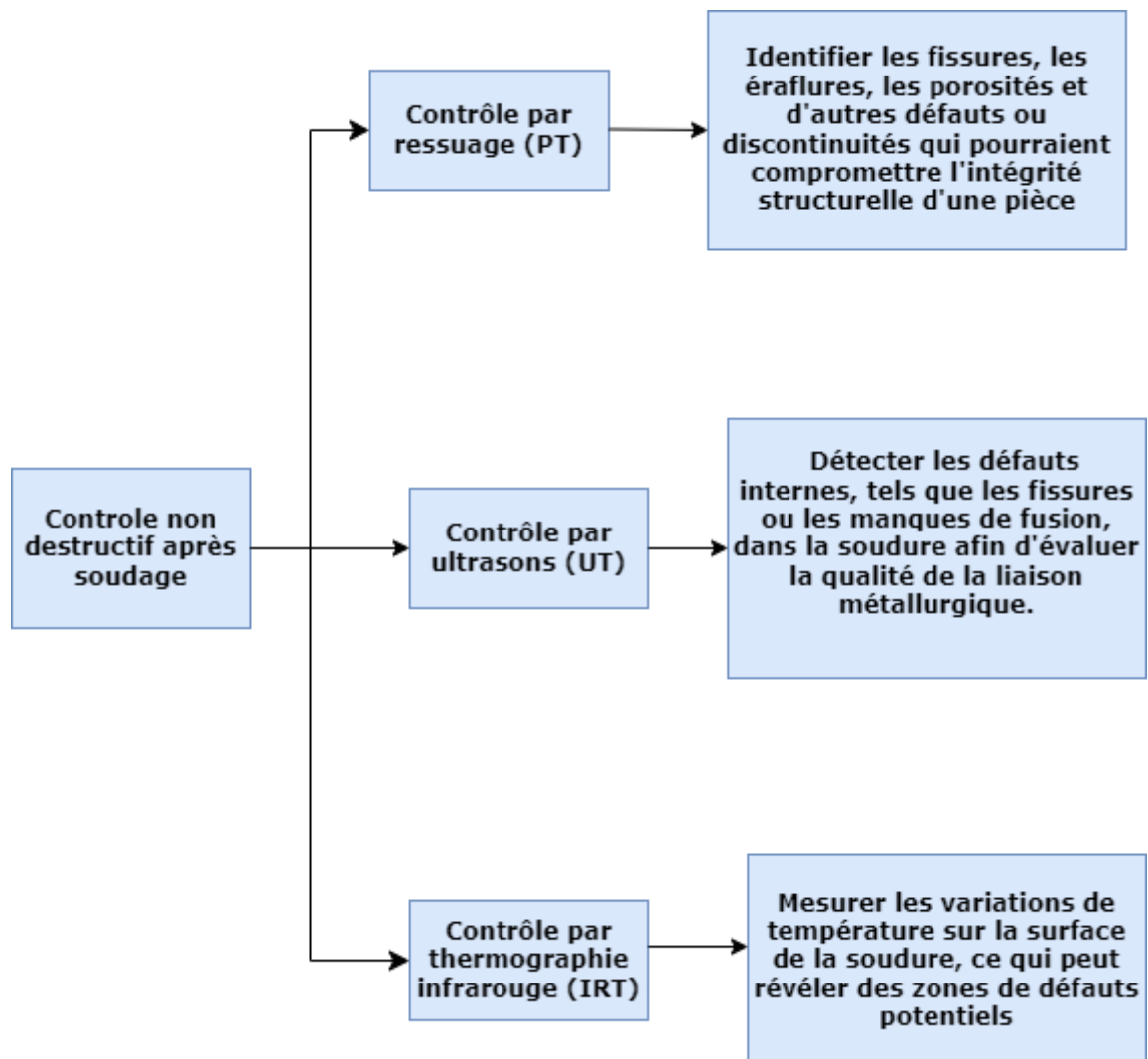


4. Solutions proposées :

- ✚ **Choix du matériau adéquat** : un matériau d'arbre approprié qui présente une résistance mécanique et une ténacité élevées, ainsi qu'une bonne soudabilité. Des aciers alliés ou des aciers inoxydables de haute qualité peuvent être des choix adaptés pour résister aux contraintes et à la fatigue.
- ✚ **Traitements thermiques** : application des traitements thermiques appropriés sur la zone de soudure pour améliorer la résistance et la durabilité de la liaison et un chauffage local de la partie à souder avant de commencer le procédé, permettra de réduire l'absorption brutale de la chaleur et donc une relaxation des contraintes résiduelles.
- ✚ **Contrôle des contraintes résiduelles** : Effectuez des contrôles pour minimiser les contraintes résiduelles dans la zone de soudure, car elles peuvent contribuer à la rupture fragile
- ✚ **Système de clavetage** : Changer la soudure entre la bride et l'arbre de la tourelle du PN afin de réduire les problèmes de rupture fragile issue de la dureté du cordon de soudure et remplacer cela avec les clavettes.
- ✚ **Conception de renforts** : Utilisation des renforts supplémentaires tels que des goussets, des nervures ou des plaques de renforcement pour augmenter la résistance et la ténacité autour de la zone de soudure.
- ✚ **Inspections et contrôles** : Mettre en place un programme d'inspections régulières pour surveiller l'état de l'arbre, en particulier des zones de soudure. Utilisation des contrôles non destructifs pour détecter d'éventuels défauts de soudure.



5. Les contrôles non destructifs proposés :



Conclusion :

En conclusion, l'Office chérifien des Phosphates représente un parc d'activités économiques et industrielles d'une grande importance au royaume, et sa gestion efficace est essentielle pour soutenir ces activités.

Notre stage au sein de l'atelier de production des engrais de l'OCP a été une expérience extrêmement enrichissante à deux niveaux :

D'un point de vue humain, aucune formation académique ne peut égaler l'opportunité d'acquérir une expérience aussi riche en interactions humaines. Cette expérience a renforcé nos compétences en relations interpersonnelles et en dynamique de groupe, au profit de l'ensemble de l'organisme.

D'un point de vue professionnel, le stage nous a permis de mettre à l'épreuve nos aptitudes et compétences, et de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises. Il s'est avéré être bien plus qu'un simple complément de formation ; il a joué un rôle fondamental dans le développement de notre personnalité, en nous enseignant les valeurs du professionnalisme et en nous aidant à adopter les comportements adaptés à un environnement professionnel réel.

En somme, le stage a été une composante essentielle de notre parcours, nous permettant de nous forger en tant qu'individus et de développer une réelle compréhension du monde professionnel. Nous sommes reconnaissants de cette expérience inestimable et de l'opportunité qui nous a été offerte de contribuer au succès de l'Office chérifien des Phosphates.